Los equipos en un puerto marítimo son la columna vertebral del comercio global. Para entender cómo funciona un puerto, podemos dividir la maquinaria según su rol en la cadena logística.

Aquí tienes una estructura detallada para una infografía sobre **Equipos de Puertos Marítimos**:

🏗️ Anatomía de la Carga: Equipos Portuarios

1. Muelle (Carga y Descarga)

Es el punto de contacto entre el buque y la tierra. Aquí se requiere potencia y precisión extrema.

- **Grúas Pórtico (Ship-to-Shore - STS):** Son las gigantes que dominan el horizonte. Su función es extraer contenedores del barco y colocarlos en el muelle.
- **Grúas Multi-propósito:** Utilizadas para carga general, graneles o proyectos especiales que no vienen en contenedores.

2. Patio de Contenedores (Almacenamiento)

Una vez en tierra, los contenedores deben organizarse como un tetris gigante.

- **Transtainer (RTG/RMG):** Grúas que se desplazan sobre neumáticos (RTG) o raíles (RMG) para apilar contenedores en bloques.
- **Reach Stacker:** Vehículos pesados con un brazo telescópico que pueden apilar hasta 5 niveles de contenedores. Son muy versátiles.
- **Sidelifter:** Similares al reach stacker, pero cargan el contenedor de forma lateral.

3. Transporte Horizontal (Movimiento Interno)

El equipo que mueve la carga desde el muelle hasta la zona de almacenamiento.

- **Terminal Tractors (Tractor de Terminal):** Camiones diseñados para trayectos cortos dentro del puerto, arrastrando plataformas.
- **Straddle Carriers (Carretillas Pórtico):** Vehículos altos que "abrazan" el contenedor, lo levantan y lo transportan por sí mismos.
- **AGV (Automated Guided Vehicles):** Vehículos totalmente autónomos y eléctricos que optimizan las terminales inteligentes.

4. Carga de Graneles (Sólidos y Líquidos)

No todo son contenedores; los granos, minerales y el petróleo requieren otros equipos.

- **Cintas Transportadoras:** Para mover granos o minerales a gran velocidad.
- **Palas Cargadoras:** Maquinaria pesada para mover pilas de material en tierra.

- **Brazos de Carga:** Estructuras articuladas para transferir líquidos (petróleo, químicos) de forma segura.

📊 **Tabla Comparativa de Eficiencia**

Equipo	Función Principal	Movilidad	Automatización
Grúa STS	Barco ↔ Muelle	Limitada (Raíles)	Alta / Remota
Reach Stacker	Apilado / Clasificación	Alta (Neumáticos)	Baja
AGV	Transporte interno	Alta (Programada)	Total
Straddle Carrier	Transporte y Apilado	Media	Media

Dato Curioso: Las grúas STS más grandes del mundo pueden levantar hasta **65 toneladas** en un solo movimiento y alcanzar contenedores situados a más de **24 filas** de ancho en el barco.